



T.C
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
BİTİRME PROJESİ

PROJE RAPORU

PROJE ADI : Çocuk kaybolmalarında veli yardımcısı
Android uygulama geliştirme
Bireysel Konu: Uygulamanın teknik detay ağırlıklı incelemesi

Can KURT ()

DANIŞMAN
Öğr.Gör.Dr. ()

EDİRNE, NİSAN 2016

İÇİNDEKİLER

Özet.....	3
Abstract.....	4
Giriş.....	5
Amaç.....	7
Yöntemler ve Metod.....	8
Diğer Bölümler.....	11
Tartışma ve Sonuç.....	12
Teşekkürler.....	12
Kaynakça.....	13

Özet

Hem uygulama olarak hem de teoride genel proje konumuz olarak “Kayıp Çocuk Aramalarında Veli Yardımcısı” olarak düşündüğümüz bu android uygulama gerek hitap ettiği uygulama gerekse kullanım alanı olarak nokta atışı olarak düşünülmektedir. Bu araştırma da projenin son detayları yanı sıra teknik detaylar ağırlıklı proje temeli anlatılmaktadır. İlgili kısım “Yöntemler ve Metod” bölümüdedir.

Türkiye'de içişleri bakanlığına göre "15 Bin 900" çocuk kayıp yine Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneğinin verilerine göre kayıp çocuk sayısı 30 bin civarında. İstatistik devamına göre son 9 ayda 6 binden fazla çocuk kayıp.^[1] Bu kayıpların %70'e yakını Asayiş emniyet amirliğine göre ve kaynakçada yer alan araştırma kurumlarına göre ailenin olaya bilgisiz, bilinçsiz yaklaşması sonucunda kaybedilen zaman ile kaybın bulunmasını zorlaştırmış ya da kayıp kimsenin Asayiş tarafından belirlenen kritik 48 saat sürecinde kötü sonuçlanmıştır.

Bu uygulama ile velinin günümüz şartlarında yüksek kullanım oranı ve kullanıcıların aşına olduğu telefon üzerinden devamlılık sağlayan bilgiler edinmesini sağlamak, çocuklarının durum ve konum takibini yapmak yanı sıra olası ters durumlarda ise izlenecek yolların uygulama üzerinden kontrol edilmesini sağlamaktır.

Uygulama , içerisinde gerekli kaynak ve uzmanlardan derlenmiş bir bilgi kütüphanesi, yönlendirme ve aracı kurumlarla irtibatın kolaylaşmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca Asayiş.gov.tr üzerinden kayıp sorgulama bağlantısı, E-devlet ve SABİM bağlantısı üzerinden tedavi bilgileri sorgulanma işlemiyle ilgili kılavuz bağlantı yada bölge geneli ilgili kurumların listesi gibi bu şekilde arama ve gerekli yönlendirmelerinin yapılmasıyla kişinin olaya hızlı şekilde müdahil olmasını sağlamaktır.

Projenin uygulama kısmında yer alan son değişikliklerle ilgili kısım ve ek açıklama “Tartışma ve Sonuç” kısmında yer almaktadır.

Abstract

This application is aimed to help parents to track their children for security reasons According to Republic of Turkey, Ministry Interior fifteen thousands nine hundred kids are lost similarly. According to Families of lost People Society (Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği), about thirty thousands kids are lost. Furthermore six thousands kids are lost in last nine month. It is reported by public Order Department of Turkey and other official sources that those loss is caused by irresponsible parents.

In this application, you can track your children simultaneously and consider actions in case of unexpected issues you can also find same useful informations and hotkeys to contact with official security forces. Online query for lost people is supported via asayis.gov.tr. Additionally online query in E-devlet and SABİM is supported which allows you to know whether the person who is lost is in hospital.

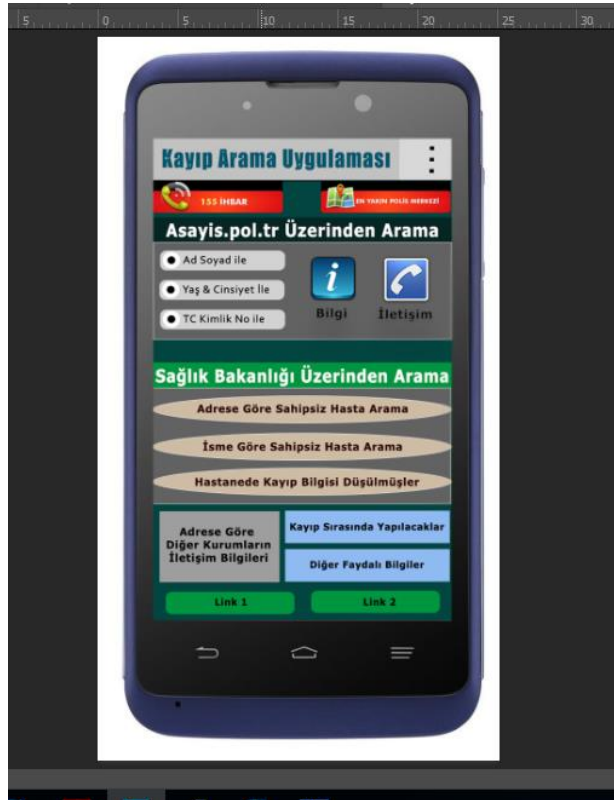
Giriş

Ülkemiz şartlarında genel olarak kayıp çocuk vakalarının durumu her geçen gün artmaktadır.^[2] Bu kaynakta ülke nüfusunun genel olarak yine doğal yoldan artışı önemli olmakta, her geçen yıl katlanarak artan bu kayıplarda başrolü oynayan bilinçsizlik, bilgisizlik ve çocuğu devamlı kontrol edememe durumu yer almaktadır.^[3]

Kayıp Çocuk kimdir?

Veli, vasi veya yakınları tarafından nerede olduğu veya akıbeti bilinmeyen, vesayeti veya koruması altında bulunduğu kurumu izinsiz terk eden veya izni ayrılsa bile kuruma geri dönmeyen ve hakkında Polise kayıp müracaatı yapılmış 18 yaşını tamamlamamış kişidir.^[5]

Bu bilinçsizlik ve velilerin doğru yönlendirme kaynaklarına tek bir çatı altında ulaşamamış olması, tersi durumlarda (örn: çocuk kaybolma anı) çok önemli bir zaman diliminde gereksiz meşguliyet ile olumsuz sonuçlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu kapsamda geliştirilen projemiz (android cep telefonu uygulaması) çocuk velisini (anne, baba ya da diğer yükümlüler) gerek çocuk kaybolma durumu öncesinde gerekse herhangi bir kayıp durumunda temel olarak bilgilendirme, yönlendirme, gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibatı kolaylaştırma gibi imkânlar sağlayarak *gereksiz meşguliyeti engellemek ve kritik sürecin en verimli şekilde kullanılmasına* olanak sağlamaktadır. Resim 1.1’de ara rapor düzeninde uygulama taslağında bir arayüz görseli görebilirsiniz. (Uygulamanın “çocuk kaybolma anı” ekranı olarak taslak halinde görüntüsü”)



Resim 1.1

Projemiz kapsamında benzer çalışma prensibinde uygulama bulunmamasıyla beraber genel olarak velinin çocuk takibi yapabileceği çoğunlukta operatör firmalarının sağladığı “Yakınım nerede” “Tam nerede” gibi GPS takip uygulamaları bulunmaktadır.

Çalışmamızda android tabanlı bir uygulama olup en çok tercih edilen mobil işletim sistemi olarak^[4] geniş kitleye ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bu mobil platformda geliştirilen projemizde belirlenen yöntemlerimizi teknik detayları “Yöntemler & Metod” bölümünde , devam eden çalışmalarımız ve planlanan çalışmalarımızı ise “Bir Sonraki Rapor Teslim Tarihine Kadar Yapılması Planlanan Çalışmalar” bölümünde inceleyebilirsiniz.

Uygulama geliştirilirken baz alınan bazı teknik veri ve istatistikler;

9.2 Geliş nedenine göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar, 2011 - 2013

Juveniles received into security unit by reason for reception, 2011-2013

[<18 yaş - age]

A. Toplam - Total B. Erkek - Boy C. Kız - Girl

Geliş nedeni Reason for reception	2011			2012			2013		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Toplam Total	204 040	141 615	62 425	245 080	167 426	77 654	273 571	187 696	85 875
Suçta sürüklenme Offence	84 916	76 405	8 511	100 831	89 667	11 164	115 439	102 350	13 089
Kabahat işleme Misdemeanour	1 279	1 171	108	770	688	82	551	488	63
Terk									
Evden kaçma Escape from home	3 222	1 514	1 708	2 424	928	1 496	2 821	1 209	1 612
Kayıp (Bulunan) Lost (Found)	10 067	4 254	5 813	12 474	4 885	7 589	16 218	6 421	9 797
Mağdur Victim	88 582	47 532	41 050	111 857	59 880	51 977	121 717	66 353	55 364

Tablo 1.1^[tab1]

9.5 Geliş nedeni ve güvenlik birimi tarafından yapılan işlem türüne göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar, 2013

Juveniles received into security unit by reason for reception and type of procedure done by security unit, 2013

Geliş nedeni Reason for reception	Toplam Total	Ailesine teslim Hand over to the family	Yakınlara akrabasına teslim Hand over to the relatives	Sağlık kuruluşuna teslim Hand over to the health institution	Eğitim kuruluşuna teslim Hand over to the educational institution	Sosyal kuruma teslim Hand over to the social institution	Adli birimlere sevk Sent to judicial organs	Diğer Other
Toplam Total	273 571	149 953	5 052	1 894	2 370	8 077	103 278	2 947
Suçla sürüklenme Offence	115 439	15 637	352	44	256	157	98 409	584
Kabahat işleme Misdemeanour	551	324	14	-	-	1	6	206
Terk Abandoned	42	10	2	1	1	20	4	4
Evden kaçma Escape from home	2 821	2 299	78	1	36	366	21	20
Foundling Kayıp (Bulunan) Lost (Found)	1 732	1 198	60	3	12	441	10	8
Foundling Kayıp (Bulunan) Lost (Found)	16 218	11 682	279	20	229	3 214	378	416
Mağdur Victim	121 717	106 871	4 005	1 747	1 358	2 769	3 573	1 394
Madde kullanımı Usage of drug	230	127	3	2	-	18	78	2
Sokakta çalışma Work at street	1 574	1 543	15	-	-	11	5	-
Sokakta yaşama Living at street	15	9	-	-	-	5	-	1
Kanunsuz çalışma Illegal work	19	12	-	-	2	3	2	-
Bilgisine başvurma Witness	8 588	7 615	131	10	356	109	169	198
Okula gönderilmeme Not sent to school	122	122	-	-	-	-	-	-
Kurumdan kaçma Escape from the institution	1 093	33	2	1	81	923	2	51
Diğer Other	3 409	2 487	109	65	26	38	621	63

Tablo 1.2 [tab2]

Amaç

Bu uygulama ile velinin proje konumuz kapsamında olabildiğince bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Öncelik kayıp durumu öncesi bilgi bilinçlendirme olsa da olası kayıp durumunda ise uygulama ile gerekli yönlendirmeler kullanılarak velinin en kısa sürede doğru noktalara ulaşım gerekli adımları atmasına yardımcı olmaktır.

Not: Unutulmamalıdır ki , Ülkemizde çocuklar en çok gönül ilişkisi, eğlence/macera amaçlı ve evlenme amaçlı başta olmak üzere aile içi huzursuzluk ve aile içi şiddet sebebiyle kaybolmaktadır. [5]

Kayıp çocukların %30'u kurumlardan, %70'i evden kayıp çocuklardır. [5]

Bu nottan yola çıkarak asıl amacımızın kayıp öncesi (kayıp duruma olmadan önce) aileyi veya veliyi bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve yönlendirmektir.

Yöntemler ve Metot

Proje geliştirme kullanılacak uygulama geliştirme dili olarak kullanım ve geniş kütüphanesi sebebiyle Javascript olacaktır. Gerek duyulduğunda kullanılacak veri tabanı Javascript platformuyla istikrarlı çalışabilmesi sebebiyle SQLite seçilmiştir.

Uygulama geliştirme ortamı süreç boyunca yine kullanım kolaylığı ve örneklerle ulaşım kolaylığından dolayı Android Studio IDE ‘si olarak belirlenmiştir.

Uygulama içi kullanıcıya arayüz kolaylığı sağlamak ve hızlı dolaşım menülerinin yerleşimini kolaylaştırmak için tasarımda android geliştirmelerde yoğun şekilde kullanılan “materyal tasarım” profili kullanılacaktır.

Uygulama son aşamasında alınan karar ile “Web View” metodu kullanılarak taslak üzerindeki özellikler kısıtlı şekilde uygulamaya dökülmüştür. Bununla ilgili kaynak kod detayları proje dosyasında yer alan CD1’de yer almaktadır.

Grup çalışmalarında online çalışma ortamı olarak belirlenen Google Drive ortamında bilgi kütüphanesi oluşturulmasıyla ilgili bilgiler makaleler vb. yazılı ve resimli içerikler yanı sıra ilerleyiş ve incelemeye gerek duyulacak kaynakların listesi bu ortamda tutuldu.

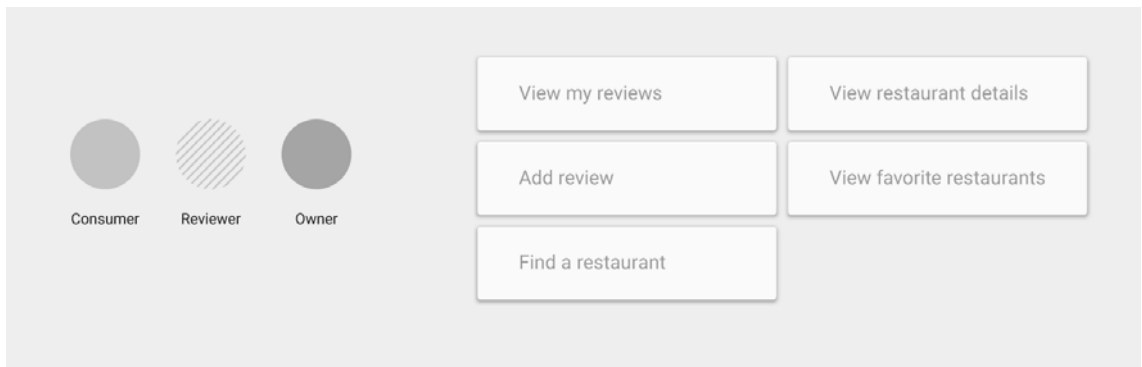
Grup üyelerinin aynı kaynakları anlık değerlendirmesine imkan sağlandı. Bununla birlikte görüş fikir alışverişi anlık soru cevapların cevaplanabilmesi için bir anlık mesajlaşma mobil uygulaması olan Whatsapp üzerinden grup oluşturuldu ve buna da ayrı bir imkan sağlandı. Bunlara yönelik ek olarak;

Bilgi kütüphaneleri derlendi.

Belli başlı ulaşım kanalları, kurum ve kuruluş listesi çıkartıldı.

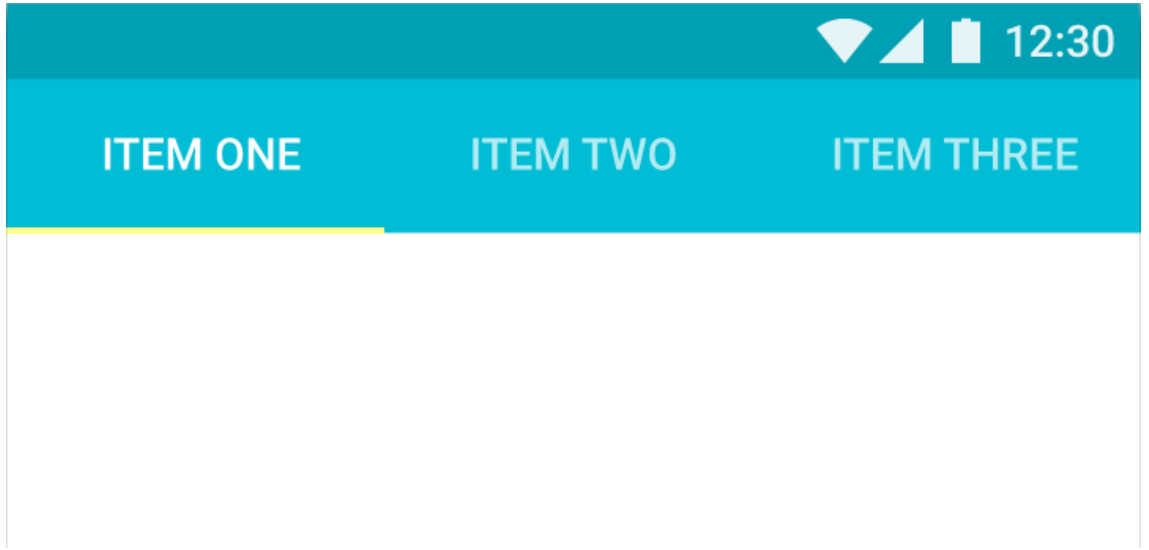
Uygulamaya derlemede materyal tasarım ile hiyaraşik olarak bilgi kütüphanesi sınıflandırıldı.

Materyal tasarım ile ilgili ara raporda içeren teknik detaylar görsel olarak aşağıdaki gibidir;



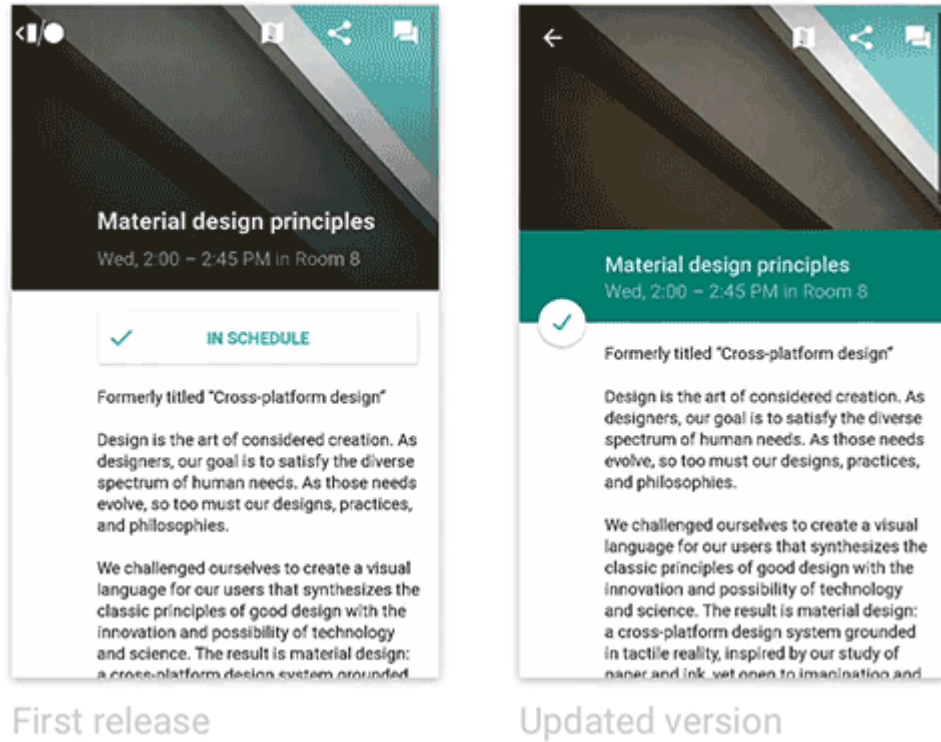
Resim 2.1

Materyal tasarım örneklerinde uygulama içerisinde kullanılacak buton – yazı tipleri renk tonları (her materyal renk için) Resim 2.1’de gösterildiği gibidir.



Resim 2.2

Uygulamanın gerek duyulan yerlerinde tablo sınıflandırılması Resim 2.2’de gösterildiği gibi tasarım ve ölçülerde yapılacaktır.



Resim 2.3

Bilgi kütüphanesine bağlı olarak uygulama içerisinde yer verilen makaleler Resim 2.3’deki gibi kullanıcının dikkatini dağıtmayan anlaşılması kolay materyal tasarım ve bu tasarıma bağlı net yazı tipleri ile desteklenecektir.

Tasarım harici kurum ve kuruluşların listesi uygulama içerisinde kullanımı başka grup üyesinin araştırmasında yer verilecektir.

Uygulama geliştirmede kullanılan Android uygulamanın minimum versiyon gereksinimi Android Studio tarafından tavsiye edilen 4.1.2 (API 16) sürümüdür. Ek olarak uygulama test emülatörü olarak tam kontrol sağlamak için 2 adet olup Genymotion ve Xmarin Emülator olarak belirlenmiştir. Gerek duyulursa ve devam eden çalışmalarımız ile bağlantı sağlanabilirse güncelleştirmeler Github üzerinden çekilecektir. Proje tam istikrarlı sürüme ulaştığında Google Play kullanılabilir.

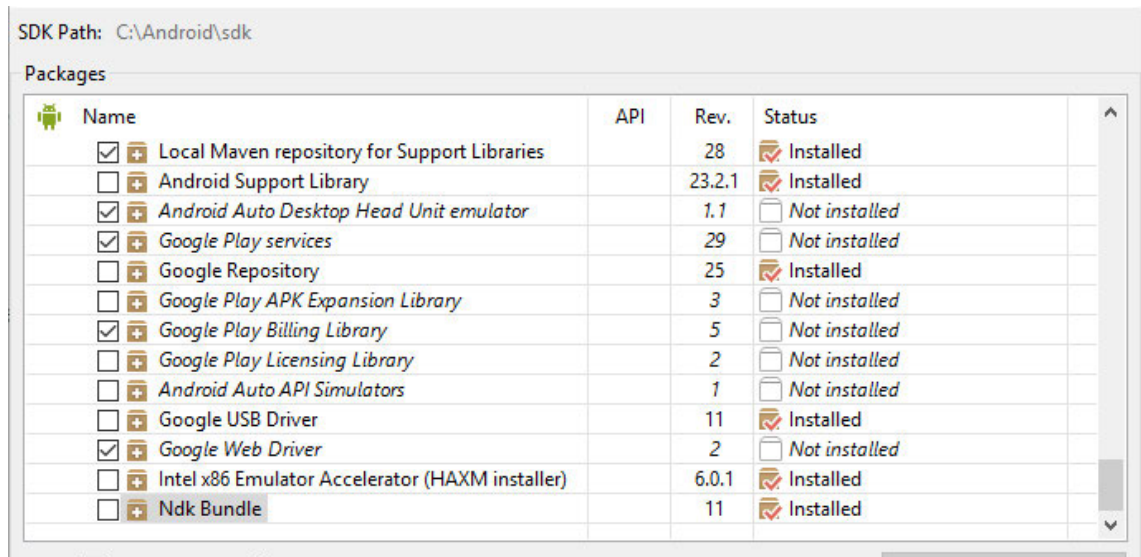
Bazı konu dışı teknik detaylar;

Uygulama genel teknik altyapısı veri/ağ bağlantısı olmadan (gerek duymadan) uygulama içerisine java ve xml dilinde görsel içerikten makale yazılarına entegre edilecektir.

Java Kütüphanesi olarak Java SE Development Kit 8u77 kullanılmıştır.

Anrodi Studio Sürümü 1.5'dir.

Extra SDK içerikleri Resim 2.4 deki gibidir.



SDK Path: C:\Android\sdk

Packages

Name	API	Rev.	Status
☒ Local Maven repository for Support Libraries		28	Installed
☐ Android Support Library		23.2.1	Installed
☒ Android Auto Desktop Head Unit emulator		1.1	Not installed
☒ Google Play services		29	Not installed
☐ Google Repository		25	Installed
☐ Google Play APK Expansion Library		3	Not installed
☒ Google Play Billing Library		5	Not installed
☐ Google Play Licensing Library		2	Not installed
☐ Android Auto API Simulators		1	Not installed
☐ Google USB Driver		11	Installed
☒ Google Web Driver		2	Not installed
☐ Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM installer)		6.0.1	Installed
☐ Ndk Bundle		11	Installed

Resim 2.4

Android eğitimleri Udemy, Udacity , Android.com üzerinden başlangıç düzeyde alınmıştır.

Diğer Bölümler

Uygulama tamamlanmasında belirlenmiş yeni metodlardan “Web View” metodu farklı kaynaklardan derlenmiş ve kullanım için taslak kod yapısına atılmıştır. Aşağıdaki kaynaktan alıntılanan açıklama genel formata uygun şekildedir. Android tabanda kullanılacak kaynak kod temeli olarak sadece “Web view” metodu belirlenmiş diğer kısımda web programlama kullanılarak yapılması planlanmıştır.

Eğer uygulamamızda hibrid bir yapı varsa (örneğin belli sayfaları mobil uyumlu bir web sitesinden çağırıyorsak) ya da kullanıcıyı uygulamayı kapatmadan bir web sitesine yönlendirmek istiyorsak (örneğin bir haber uygulamasında tam haberi orjinal bağlantıdan gösterme), WebView bileşeni bize yardımcı olacaktır. Tıpkı diğer görsel öğeler gibi WebView’da layout içinde tanımlanır ve kullanıcıya istediğimiz web sitesini göstermeye yardımcı olur. Burada uzak bir sunucuda yer alan bir web sitesini görüntüleyebileceğimiz gibi, uygulamanın içinde yer alan html sayfaları da gösterebiliriz.^[6]

WebView, tıpkı Android’in içinde yer alan web tarayıcısı gibi davranır ve siteleri HTML5 uyumlu derleyicisiyle kullanıcıya gösterir. Bilindiği gibi Android tarayıcısı WebKit derleyicisini kullanmaktadır. Dolayısıyla WebView’de WebKit destekli bir tarayıcı gibi davranacaktır.^[6]

Aynı zamanda “Web view” metodu siteyi yüklerken bekleme animasyonu da belirtilen kodlar ile eklendi.

Tartışma ve Sonuç

Proje konusu olarak değinilmiş olan bu sosyal konu ÷lke şartlarında yeni yeni büyük önem kazanmakta olup üzerinde köklü çalışmaların başladığı gör÷lm÷ştür. Bitirme projesi olarak tarafımıza atanmış “Android uygulama geliştirme” başlığı listede yer alan diğer birçok konunun aksine hem araştırma projesi hem de örneğine az rastlanır bir uygulama projesi olarak “ikisi bir arada” karışım şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yeni bir şeyler öğrenmek her zaman sancılı bir süreç olması ve çalışma grup arkadaşları arasında ki iletişim problemi bir yana, hem öğrenip eş zamanlı konu takibini sağlamak, hem konuya eşdeğer uygulama özellikleri belirlemek, hem de uygulama özellikleriyle beraber uygulama geliştirme için gerekli kütüphanelerin oluşturulması gibi bir çok sıkıntılı ve uğraştırıcı süreç ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız.

Tüm bunların ardından kaydedilen zar zor ilerlememiz içerisinde uygulama son aşamasına gelinirken çalışma grubumuzdan zamansız ayrılma kararı alan YUNUS ÖZBEK arkadaşımız projemizin sonuçlanmasında olumsuz etken olmuştur. Bu etkenle beraber projede ki eksikler ile beraber proje taslak tabanlı olarak kalmış. Bu son kısıtlı sürede kaynak kodlar tamamen değiştirilmiş kısmı tamamlanan özellikler ile android tabanda sadece “Web View” metodu kullanılarak uygulamanın entegre edilmesi planlanmış olup gerekli düzenlemeler bu şekilde yapılmıştır.

Sonuç olarak özveriyle başlanmış konu araştırması ve yeni uygulama geliştirme tabanlı öğrenip konuyu uygulamaya dökmek gibi çift aşamalı projemizde belirlediğimiz sosyal konu çalışma arkadaşımızın zamansız ayrılığı ile taslak üzerinde dahi özellik kısıtlamalarına sebep olmuştur.

Teşekkürler

Bu sıkıntı süreçte iletişim ve bilgi kaynağı olarak öncelikle TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’ne,

Her türlü soru ve sorunlarımızda cevaplarıyla gerek yönlendirme gerekse motive sağlayan danışmanımız Sayın [REDACTED]

Çok teşekkür ediyoruz..

Kaynakça

[1] https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/denetim/kayip_cocuklar/belgeler/kayipcocuklar_anket%20rapor.pdf

[2] TÜİK İstatistiklerle Çocuk (TurkStat, Statistics on Child, 2014) Sayfa 106 Sayfa Kaynağı Kaynak: TÜİK, Güvenlik Birimine Gelen Veya Getirilen Çocuklar, 2011-2013

[3] YAKAD, Neden kayboluyorlar makalesi, 2013 (Yorumlaması)

[4] <http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp>

[Tab1 & Tab2] İstatistiklerle Çocuk 2014 , Ankara

[5] Asayis.gov.tr

[*] <https://www.google.com/design/spec/patterns/navigation.html#navigation-patterns>

[*] <https://www.udacity.com/course/developing-android-apps--ud853>

[6] <https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/android/egitim/android-301/webview-kullanimi>